

Honda CB250R（2BK-MC52）メーカー独自層の同定

— K-Line 上の規格外プロトコルと、比推定の真値評価 —

Author: k4n4（mc52obd Project） **Version:** 1.0（2026-09）

前編: [mc52-standard-layer.md](#)

Abstract

本レポートは、Honda CB250R（2018年式、2BK-MC52）の ECU が K-Line 上に持つ メーカー独自のプロトコルを同定し、そこから得た信号で前編の推定則を評価した記録である。

前編は、標準 OBD 層で取得できる範囲を全数探索により確定し、そこに 3 つの量——ギヤ段・燃料消費量・クラッチの断続——が存在しないことを示した。またギヤ段の比推定を定式化し、確定率 98.1% を得た一方で、クラッチを切った状態を原理的に区別できないこと、およびその誤判定を機械的に計数する手段も無いことを示した。

本レポートはその 3 つの欠落を目的として開く。同じ 4 ピンカプラ・同じ K-Line の上に、標準層とは別のプロトコルが存在する。**規格と一致するのは物理層だけで**、フレーム 構造・チェックサム規則・セッションの張り方・サービス番号体系のいずれも規格外である。したがって市販の dongle では到達できず、K-Line を直接駆動する基板を設計・製造した。

テーブル総当たり 256 本のうち実在するのは 7 本であった。**0x11** が 25 バイトの センサ群で、**前編が走行監視に使っていた量がほぼすべてここに含まれる。しかも同一 フレームで取れる**——標準層では回転数と車速が別リクエストで約 130ms ずれ、これが ギヤ判定失敗の主因だったが、独自層ではずれが構造的に消える。加えて標準層に無い **噴射時間**がある。**0xD1** は状態フラグ群で、index 4 が**駆動の断続**を、index 9 が **ラジエータファン**を示す。**ギヤ段そのものを示すフィールドは、実在する 7 本の いずれにも無かった。**

結果として、独自層は標準層のほぼ上位集合である。 独自層を読む装置にとって 標準層を併読する理由は **03**（燃料系状態）以外に無い。ただし上位集合なのはデータについてであり、到達の敷居は逆転している。

駆動の断続は、前編の比推定に対する**正解ラベル**として機能する。これにより誤判定の 計数が機械化され、判定則を過学習の疑いなく評価できるようになった。誤答率は走行内容 によって 4.2%~12.1% と 3 倍動く。率そのものは指標にならず、生成機構で語るべきであることを示す。

Key Findings

- 走行監視に使っていた量は、ほぼすべて独自層の **0x11** に含まれている。標準層でポーリングしていた 7 個のうち 5 個（回転数・車速・スロットル・水温・電圧）がこの 1 テーブルにあり、点火進角・吸気温・吸気管圧力も同じフレームで取れる。欠けるのは **04**（負荷、指標にならないと確認済み）と **03**（燃料系状態）だけである。
- しかも**同一フレームで取れる**。標準層では回転数と車速が別リクエストで、約 130ms の 取得時刻ずれが比に +7.3% / -5.8% の誤差として乗り、これがギヤ判定失敗の主因だった。独自層では**ずれが構造的にゼロ**になる。

- さらに標準層に無い量が2つある——噴射時間 (0x11) と駆動の断続 (0xD1)。前者は標準層の 5E・2F がいずれも非対応であるため他に取得手段が無い。後者は 前編が原理的に解けないとした領域を分ける。
- したがって独自層は標準層のほぼ上位集合である。独自層を読める装置にとって、標準層を併読する理由は 03 (燃料系状態) 以外に無い。
- 規格と一致するのは OSI 第 1 層 (K-Line・10,400bps・8N1) だけである。第 2 層以上——フレーム構造・チェックサム・セッション・サービス番号——はすべて規格外。
- 実在するテーブルは 7 本 (00 11 20 61 70 D0 D1)。256 本の総当たりで 残り 249 本は長さ 5 の空応答を返す。応答チェックサムは総和の 2 の補数で、走査した 256 フレームすべてで一致した。keep-alive は不要。
- 0x11 のアナログセンサは**「生の A/D 値 + 換算済みの値」の対**で並ぶ。MAP は [13] = 0.716 × [12] - 5.25、 $r = +0.9999$ 、残差 SD 0.36 kPa。
- 噴射時間の LSB は最小指令パルスとアイドル幅から 1/256 ms と推定した。
- 0xD1 index 9 はラジエータファン (入 100°C / 切 98°C)。走行中は水温が 96°C 止まりで一度も立たない。
- ギヤ段フィールドは存在しない。停車 750 サンプルと走行 3,837 サンプルで確認した。市販シフトインジケータが取り付け時に学習を要求する事実と整合する。
- 独自層の車速バイト [17] は標準層 0D と同じ信号であり、前編の校正をそのまま継承できる。
- 駆動フラグを真値として用いると、誤答率は走行 3 本で 4.2% / 6.8% / 12.1% と 3 倍動く。率を精度として扱ってはならない。
- 駆動フラグを判定に用いると、駆動中に段が付いた割合が 87~96% → 99% 台、駆動していないのに段を答えた行が 0 になる。

目次

1. はじめに
 2. 解析対象
 3. 解析手法
 4. 解析結果
 5. フィールドマップ
 6. 真値による判定則の評価
 7. 考察
 8. 制約・未解決事項
 9. まとめ
- 参考文献
 - 関連文書
 - 更新履歴

1. はじめに

1.1 どこまでが規格で、どこからが独自か

同じ 4 ピンカプラ・同じ K-Lineの上に、標準層とは別のプロトコルが載っている。「メーカー独自」という語は曖昧なので、階層で切り分ける。

表1. 規格との対応

OSI	規格（標準層）	独自層	
7 アプリケーション	SAE J1979 サービス01（PID） / KWP2000 サービス	コマンド 0x71 = テーブル読み。J1979 にも KWP にも無い番号	非標準拠
5-6 セッション	診断では実質不在	独自のウェイクアップでセッションを張る。標準層と排他	規格外
3-4 ネットワーク / トラnsポート	ISO 14230-2 のアドレッシング（K-Line は長さバイトで足りるので分割は無い）	**アドレスの概念が無い。 **長さバイトのみ	非標準拠
2 データリンク	ISO 14230-2：形式バイト・宛先 / 送信元・単純和・P1～P4	[固定バイト][長さ][コマンド][引数][CS]・総和の2の補数	非標準拠
1 物理	ISO 14230-1：K-Line・12V オープンドレイン・10,400bps・8N1	同一	標準拠

共有しているのは第 1 層だけである。

ウェイクアップについては「同じ手口・別パラメータ」と言える。ISO 14230 の fast init は 25ms Low / 25ms High、独自層は 70ms のブ레이크+独自のバイト列で、長い Low で 起こすという発想は共通だが互換性は無い。第 1 層と第 2 層の境目にあたる。

第 1 層の一致は主張ではなく観測である。本レポートで用いた基板は、UART の設定を 一切変えずに両層を叩いている。変わるのは送るバイト列だけである。

1.2 この 1 行から 3 つが導かれる

同じ線・同じトランシーバ・同じ UART 設定で両層に届く。第 1 層が同じだからであり、1 台の装置で両方を扱える理由でもある。

市販のdongleでは1バイトも読めない。第 2 層から上が別物だからである。ELM327 は OBD2 の通訳として作られており、ブ레이크長を指定するコマンドも、異なるチェックサム 規則も、「テーブルを読む」という概念も持たない。dongleの制約ではなく規格の外にある。

両層は排他である。線が 1 本でセッションが 1 つだからである。標準層を読んでいる 間は独自層を読めず、逆も同じ。

1.3 目的

前編は標準層に存在しないものを 3 つ挙げた。本レポートはそれを目的として開く。

	前編での状態	本レポートでの扱い
クラッチの断続	無い。比推定が原理的に解けない原因	§4.4

	前編での状態	本レポートでの扱い
燃料消費量	5E・2Fとも非対応	§4.3
ギヤ段	標準 OBD に定義が無い	§4.6（存在しなかった）

加えて、前編は「誤判定を機械的に計数できない」とも述べた。駆動の断続が取ればそれが正解ラベルになる。§6 がその評価にあたる。

2. 解析対象

2.1 到達手段

K-Lineを直接駆動する基板を設計・製造した。構成を Fig1 に示す。

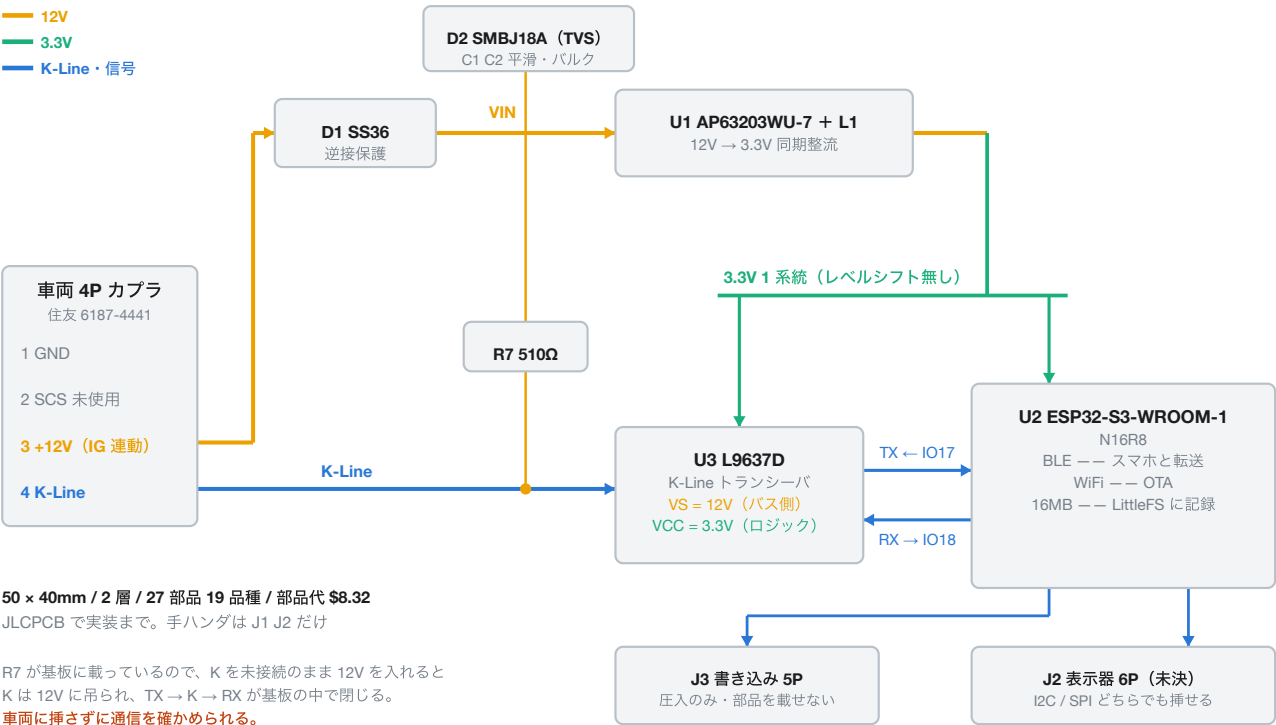


Fig1. 基板のブロック図。車両の 4 ピンカプラから 12V と K-Line を受け、D1（逆接保護）を通した VIN から U1（降圧）で 3.3V を作る。U3（L9637D）が 12V 単線と 3.3V ロジックの間を仲介し、U2（ESP32-S3）が UART で叩く。R7（510Ω）は K-Line のプルアップである。

表2. 取得の条件

1 テーブルの往復	37ms（走行 2 本で実測、n=2,658 / n=5,498 とも中央 37ms）
ポーリング周期	200ms。5 本まで各 5.0Hz を維持できる
本レポートの主データ	poll D1 11 の 2 本、各 5.0Hz
記録形式	生フレームの追記

生フレームで記録する。標準層と違い換算が未知であるから、解釈して書くと解釈が誤っていたと判明した時点で過去のログが無価値になる。記録点は送受信の唯一の通り道に 1 箇所だけ置き、要求も応答も自動的

に残る。

無応答のテーブルは待ち 200ms を使い切るため、存在しないテーブルを 1 本混ぜる だけで周期を捨てる。総当たりで実在を確かめてから周期読みに渡す。

装置が嘘をついていないことの確認

未知の層へ入る前に、2 つの足場を置いた。

車両に挿さずに通信経路を検証できる。基板に **R7** が載っているため、カプラを 車両へ接続しなければ K-Line は開放端となり、**VIN** に 12V を与えると K は 12V に吊られる。この状態で TX を Low にすれば L9637D が K を引き下げ、RX に返る。**TX → K → RX が基板内で閉じる**ので、配線の入れ違いや短絡を車両へ行く前に切り分けられる。10,400bps で 1,024 バイト誤り 0 を確認した。

車両では標準層を先に読んだ。前編で対応 PID も期待値も確定しているため、一致すれば ファームウェアの土台が正しいと言える。これにより、以降に観測される不一致を「ファームウェアの不具合」ではなく「車両側の未知」として扱えるようになる。足場を持たずに未知の層へ入ると、どちらの問題かを判定できない。

2.2 取得データ

独自層のログ：**0xD1** と **0x11** を交互に周期読みし、生フレームを内蔵フラッシュへ 追記した。実走 3 本（8.9 分 / 4.0 分 / 18.4 分）、テーブルあたり 5.0Hz。停車での探索 1 本（25 分）とギヤ掃引 1 本を加え、**0xD1** は合計 11,135 フレーム、**0x11** は 10,384 フレームを得た。

GPS：スマートフォンの Geolocation を端末時計で記録した。基板の時計は接続時に ページが設定するため、両者は同一時間軸に乗る。

前編の成果を参照定数として使う。車速の切り捨て補正 (+0.5)、ギヤ判定の係数 **k** = 1.0057、判定窓の構成、諸元（減速比・タイヤ周長）はいずれも前編で確定したもので、本レポートでは再導出しない。

3. 解析手法

総当たり：テーブル番号を全域にわたって要求する。目的は実在するものの列挙と、**存在しないことの確定**である。

操作対応：独自層のバイトは既知の参照信号との相関が取れない場合がある。その場合は **操作と変化の対応**で同定する。スロットルを煽る、クラッチを切る、ギヤを入れると いった操作を時刻とともに記録し、同期して動くバイトを探す。この目的のため、スナップショットではなく周期読みの時系列を取る。

構造の判別：隣接バイトの**相互相関**と**桁上がりの回数**を数えると、16bit 値と「生 A/D 値 + 換算値」の対を機械的に分けられる (§4.2)。

真値ラベルによる評価：推定則の誤りを数えるには、推定と独立な正解が要る。§6 では **0xD1** の駆動フラグを正解ラベルとして用いる。

同定・推定の区別：実測で一意に決まったものを「同定」、複数の観測から矛盾なく説明できるが一意でないものを「推定」と書き分ける。

4. 解析結果

4.1 ウェイクアップとテーブル構成

ウェイクアップは 2 種類を順に試し、FE 04 72 8C で通った。独自層は IG ON（エンジン停止）でも応答する。

0x00～0xFF の 256 本を走査した結果を Fig2 に示す。

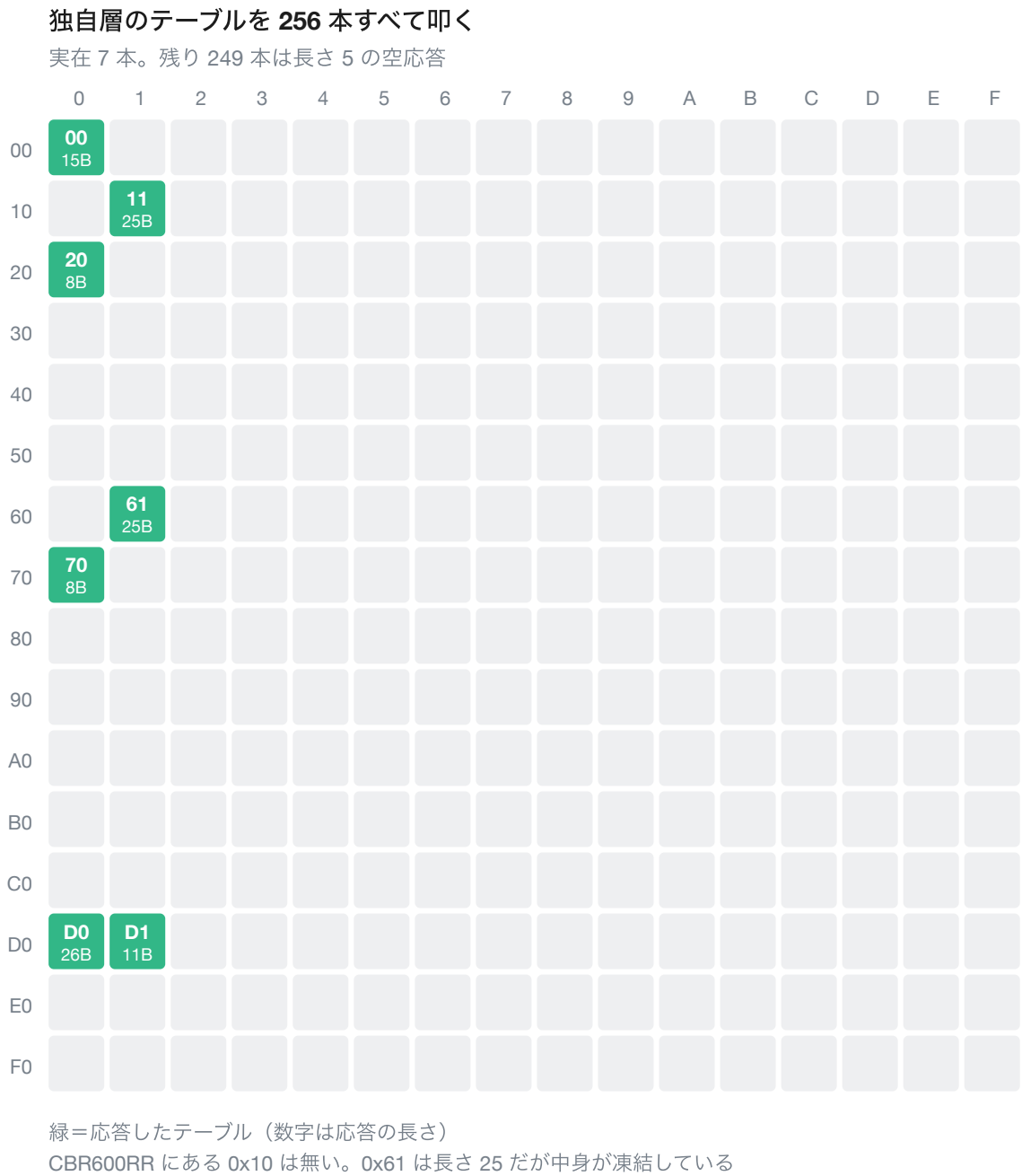


Fig2. テーブル総当たりの結果。 応答したのは 7 本のみで、緑のセルに応答長を 付した。残り 249 本は長さ 5（02 05 71 TT CS、中身なし）を返す。

応答チェックサムは総和の 2 の補数であり、走査した 256 フレームすべてで一致した（256/256）。

表3. 実在するテーブル

長さ	内容
00	15 keep-alive に使われる静的データ
11	25 センサ群 (§4.2)
20	8 [4] が 0x28～0x2B をゆっくり漂う。未同定
61	25 凍結データ。25 分・暖機の進行をまたいで 152 サンプル全バイト同一
70	8 完全に静的
D0	26 [15–16] と [17] が動く。未同定
D1	11 状態フラグ群 (§4.4、§4.5)

0x61 に 0x11 の配置を当ててはならない。長さが同じ 25 バイトであるため当てたくなるが、凍結データであり生きていない。当てると回転数 0 / 電圧 1.5V / 車速 5km/h という 値が出る。

手順に関する実測を 2 点記す。

- **keep-alive は不要である。** 5 / 10 / 20 / 40 / 60 秒の無通信を挟んでも 5 回すべて テーブルを読めた (60 秒を超えるタイムアウトは未測定)。
- **ウェイクアップは電源投入後に必須である。** 実行前のテーブル読みは FF を 1 バイト 返すのみである。

4.2 0x11 のバイト構造

隣接する全バイトについて相互相関と桁上がりの回数を数えると、構造が機械的に分かれる。

表4. 0x11 の構造

バイト	相互相関	桁上がり	構造
4–5	–0.004	294	16bit BE — 回転数
6–7	+0.999	0	対 — [6] 生 A/D、[7] 派生
8–9	–0.982	0	対 — 冷却水温
10–11	–0.994	0	対 — 吸気温
12–13	+0.9999	0	対 — 吸気管絶対圧
14 15	—	—	常に FF。未使用
16	—	—	単独。電圧
17	—	—	単独。車速
18–19	+0.004	201	16bit BE — 噴射時間
20	—	—	単独。点火進角
21	+0.991 (対 22)	—	22–23 の粗い版
22–23	+0.006	460	16bit BE — 暖機補正らしき量

アナログセンサは「生の A/D 値 + 換算済みの値」の対で並ぶ。前半に $\times 5 / 256$ を掛けるとセンサ電圧になる。MAP で検証すると $[13] = 0.716 \times [12] - 5.25$ 、 $r = +0.9999$ 、残差 SD 0.36 kPa。冷却水温と吸気温は NTC サーミスタの形（冷で高電圧、熱で低電圧）を示す。 $[12]$ は $[13]$ より分解能が高い（0.72 kPa/count 対 1 kPa/count）。

18-19 は対ではない。 センサ対の形 ($r \approx \pm 0.99$) に見えるかを確認めたが $r = +0.004$ で、代わりに桁上がりが 201 件出た。

3.	9 =	777	→	2.231 =	743	16bit 差 -34
1.235 =	491	→	2.	4 =	516	16bit 差 +25

下位が 222 飛んでいるのに値は 25 しか動いていない。繰り上がりであって物理量の変化ではない。16bit BE で読んだときだけ隣接変化が滑らかになる（中央値 9）。

対になっているのはアナログセンサだけである。生の A/D 値が存在するから両方を報告できる。噴射時間は ECU が計算して出す指令値なので、対応する生 A/D が存在しない。構造が意味を教えている。

標準層と同じ符号化を持つものが 2 つある。 $[6]$ を $A \times 100/255$ として換算するとアイドルで 10.2% となり、標準層 PID 11 と小数第 1 位まで一致する。 $[20]$ は $A/2 - 64$ で読むとアイドルで 9.5° となり、標準層 0E と一致する。

4.3 噴射時間

0x11 のセンサ群の中に、標準層には存在しない量がある。

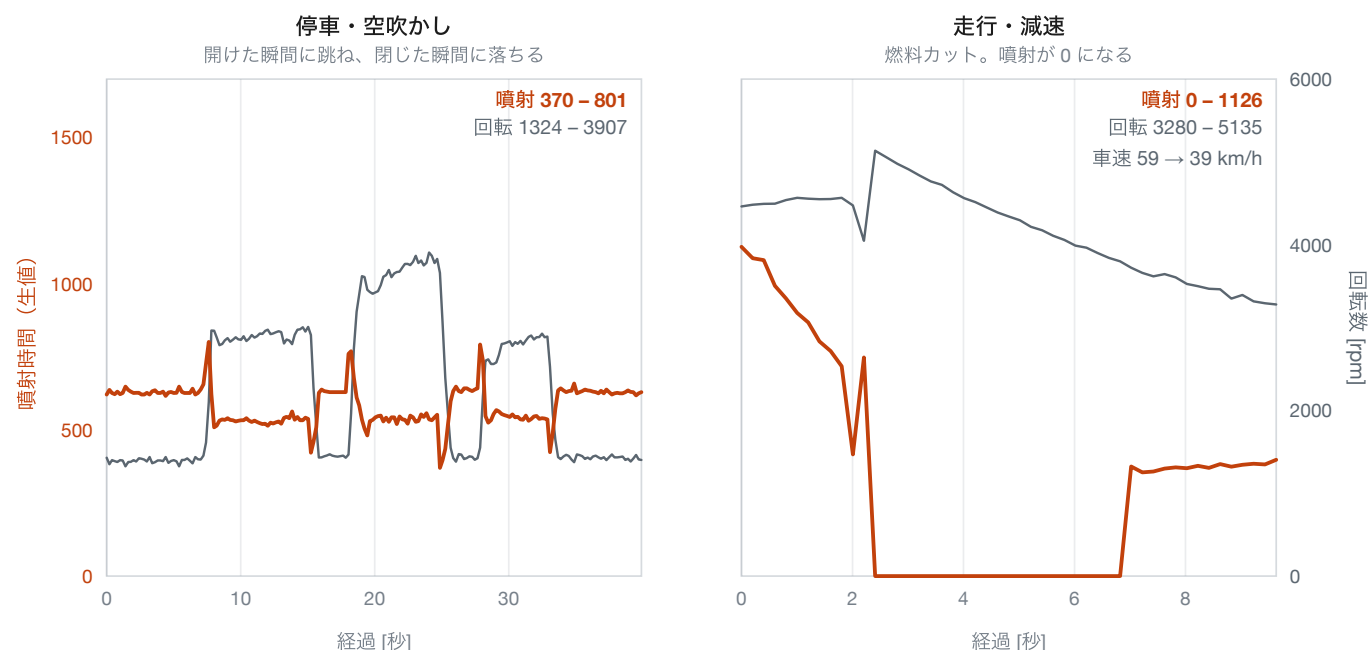


Fig3. 噴射時間の時系列。 左は停車・空吹かし、右は走行・減速。アイドルで 611~648 に安定し、スロットルを開けた瞬間に 801 まで跳ね、閉じた瞬間に 370 へ落ちる。走行中の減速では 0 になる（燃料カット）。

この量は独自層にしか無い。前編で標準層の 5E（燃料流量）と 2F（燃料残量）がいずれも非対応であることを確認済みである。

走行 2 本での範囲は 0～1,546、バイトオーダは BE である。**カット中の 150/167 サンプルが「駆動が繋がっている」状態**であり（残り 17 件はカット中にクラッチを切った遷移）、エンジブレーキ中の挙動と整合する。

LSB は 1/256 ms と推定した。 給油との突合を用いず、離散候補への総当たりで決めた。

実測 2 点を使う。**最小指令パルスは 350 counts**（燃料カット明けの復帰値 100 件が 349～360 に密集。それ未満は単発で、5Hz で変化の途中を拾った過渡）、**アイドルは 618 counts**（暖機後、n=4,218）。LSB はタイマのティックなので候補は離散であり、次の 2 条件で落とす。**どちらも燃費・流量・噴射回数を使わない。**

- 最小指令パルスが無効噴射時間（0.6～1.0 ms）を上回り、かつ最小指令として常識的な 範囲（～2 ms）に入ること
- アイドルが 250cc 単気筒のアイドルとして妥当な幅（1.4～4.5 ms）に入ること

LSB	最小パルス	アイドル	判定
1 μs	0.35 ms	0.62 ms	× 無効噴射時間より短い
2 μs / 1/512 ms	0.70 ms	1.24 ms	× 同上、アイドルも狭い
1/256 ms (3.906 μs)	1.37 ms	2.41 ms	○
4 μs	1.40 ms	2.47 ms	○ (1/256 ms と 2.4% 差で区別不能)
5 μs	1.75 ms	3.09 ms	○
1/128 ms 以上	2.73 ms～	4.83 ms～	× 最小指令が長すぎる

残る 3.9～5 μs のうち、**設計上の必然性があるのは 1/256 ms だけ**である。8.8 固定 小数点の ms として読むと**上位バイトがそのまま整数 ms**になり、その分布が物理的に 素直になる（2 ms にアイドルが集中し、1 ms が最小指令、負荷で 3～5 ms、6～7 ms は 9 件のみ）。刻みは 1 count で mod 2～256 のすべての剰余が出るため、**報告値が内部 分解能そのものである**ことも確認した。

これは推定であり同定ではない。 前提として効いているのは**無効噴射時間 0.6～1.0 ms と最小指令パルスの上限 2 ms**の 2 つで、後者を 2.8 ms まで許すと **1/128 ms** が復活する。

燃料の絶対量にはさらに 噴射回数 × インジェクタ流量 が要る。 アイドル消費と実走 燃費の妥当域から $nQ \approx 220 \sim 330 \text{ cc/min}$ まで挟めるが、 $\pm 20\%$ であり勘定には足りない。定格点（1 速全開）での測定と、満タン区間の回帰で決まる (§8)。

4.4 0xD1 の駆動状態

停車で状態を 1 つずつ作り、各 15 秒（76 サンプル）ずつ記録した。

表5. 停車での状態別の値

状態	index4	index8	index9
A スタンド出す・N・クラッチ離す	03	01	00
B スタンド払う・N・クラッチ離す	01	01	00
C スタンド払う・N・クラッチ握る	01	01	00

状態	index4	index8	index9
D スタンド払う・1速・クラッチ握る	01	01	01
ギヤ掃引（エンジン停止、車体を転がしてシフト）	01 と 00 が交互	00	00

index 4 は駆動が繋がっているかを示す。

値	意味
00	繋がっている（ギヤが入り、クラッチも繋がっている）
01	繋がっていない（N または クラッチを切っている）
03	サイドスタンドが出ている

この 1 バイトが前編の限界を解く。減速中のクラッチ切りは 01、本物の 6速は 00 であり、比が数値的に同一であっても分離できる。

index 8 はビットフィールドである。bit 2 と bit 3 はいずれもスロットルに従う。単一変数のしきい値で分離能を測ると、bit 2 はスロットル生 [6] ≥ 29 で 93.4%（全閉は 26）、bit 3 は [6] ≥ 29 かつ車速 ≥ 20 で 94.9%。回転数を揃えて比べると、どの帯でも bit 3 = 1 の側がスロットル・噴射・MAP のすべてで高い（3,500–4,000rpm でスロットル 27 $\rightarrow$ 36、噴射 405 $\rightarrow$ 616、MAP 47 $\rightarrow$ 70）。93~95% なので推定である。

index 5・6・7 は 11,135 フレームで 1 度も動かない。ただしこれを「未使用」と読んではいけない。言えるのは「作れた状態の範囲では動かなかった」だけで、動かす事象に出会っていない可能性が残る。踏めていない領域は明確で、回転数はレブリミット 10,500 に対し 6,628rpm 止まり、スロットルは生 111（標準層では 225 まで到達）、水温は最低 33°C で真の冷間始動が無い。

4.5 0xD1 index 9 はラジエータファン

01 は 38 件あり、すべて停車・アイドルで観測された。水温で完全に説明がつく。

ECT	サンプル	index9 = 01
$\leq 97^{\circ}\text{C}$	10,304	0 件 (0%)
99°C	50	13 件 (26%)
100°C	14	14 件 (100%)
101°C	9	9 件 (100%)

入 100°C / 切 98°C、99°C は履歴依存。ヒステリシス付きのサーモスイッチである。

830.5s	ECT	97	14.10V	i9=0	
890.4s	ECT	101	13.90V	i9=1	← 立つ (ECT ピーク)
895.0s	ECT	99	13.80V	i9=1	
898.0s	ECT	97	14.40V	i9=0	← 落ちる

電圧が作動中に 13.80V まで沈み、切れた直後に 14.40V へ跳ねる。負荷の入切と一致する。走行 3 本で一度も立たないのは、走行風により最高でも 96°C までしか上がらないためである。

4.6 ギヤ段フィールドは存在しない

段数そのものを示すフィールドを探した。候補は 0xD1 の index 9 であったが、**停車のギヤ掃引 750 サンプル、および走行 2 本 3,837 サンプルですべて 00**であった (§4.5 のとおり、その正体はラジエータファンである)。走行中はエンジンが運転しており 全段を使っているから、段数フィールドであれば値が動く。

実在する 7 本のテーブルに、段数らしい値を取るバイトは無い。**MC52 の ECU はギヤ段を 診断層へ出して**いないと結論する。

この結論は、市販のシフトインジケータが取り付け時に学習を要求する事実と整合する。あちらも段数を読んでいるのではなく、前編と同じ比推定を行っていると考えられる。

4.7 車速バイトは標準層と同じ信号

0x11 の [17] を GPS と突き合わせた結果を Fig4 に示す。

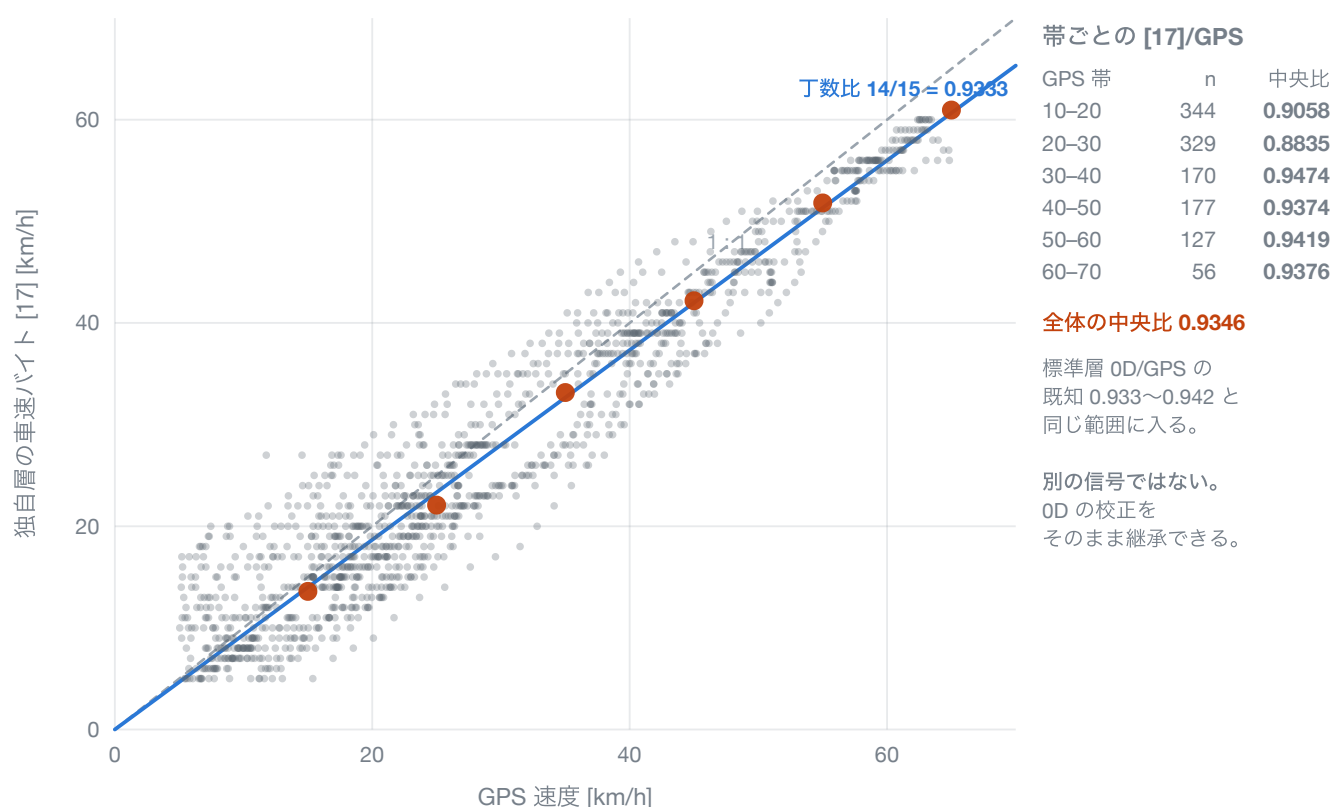


Fig4. 車速バイトと GPS。 GPS 精度 15m 以内・両方 5km/h 以上、GPS 側は絶対時刻で線形補間。n = 1,345。青線は丁数比 14/15 = 0.9333。

比は 30km/h 以上で中央 0.939、全体の中央で 0.9346 であり、前編で確定した 0D/GPS の 0.933~0.942 と同じ範囲に入る。**別の信号ではない。**したがって前編の校正——切り捨てなので真値は +0.5、ファイナルより上流、メーター誤差 +7.1%——がそのまま継承できる。独自層のために校正をやり直す必要は無い。

30km/h 未満の帯で比が低く出て順序も崩れるのは、0D の 1 km/h 量子化と GPS 側の雑音による。**切片付きの最小二乗はこの突合に使わない。**切片が 20km/h 未満の GPS 雑音に引かれ、実体のない値を返すため

ある（実測で $0.8974 \times \text{GPS} + 1.252$ ）。帯ごとの 中央比で評価する。

4.8 標準層との包含関係

ここまでの同定結果を、前編が扱った標準層と突き合わせる。

表7. 走行監視でポーリングしていた 7 個の行き先

標準層 PID	独自層 0x11	
0C 回転数	[4-5]	あり
0D 車速	[17]	あり（同じ信号、§4.7）
11 スロットル	[6]	あり（ $A \times 100/255$ で一致）
42 電圧	[16]	あり
05 冷却水温	[8-9]	あり
04 計算負荷	—	無い。ただし走行余力の指標にならないことが確認済みで、噴射時間が実質的に置き換える
03 燃料系状態	—	無い

これに加えて、ポーリングしていなかった 0F（吸気温）・0B（吸気管圧力）・0E（点火進角）も 0x11 に含まれる。

さらに 3 つが独自層にしか無い。噴射時間（§4.3）、駆動の断続（§4.4）、ラジエータファン（§4.5）。

そして同一フレームで取れる。標準層では回転数と車速が別リクエストであるため 取得時刻が約 130ms ずれ、比に +7.3% / -5.8% の誤差が乗った（加減速で符号が反転する）。これは前編でギヤ判定失敗の主因と特定された量である。独自層では両者が同じ 25 バイトの中にあるため、**ずれが構造的にゼロ**になる。実装上も、ビューワーへ渡す CSV に `skew_ms = 0` を出すと補正が恒等写像になる。

取得レートも上がる。標準層は 1 要求 158ms で実効 1.3Hz、独自層は 1 テーブル 37ms で 0x11 と 0xD1 を同時に読んで各 5.0Hz である。

したがって独自層は標準層のほぼ上位集合である。独自層を読める装置にとって、標準層を併読する理由は 03（燃料系状態）以外に無い。両層はセッションとして排他であるから、この包含関係は「どちらを選ぶか」の判断に直結する。

ただし上位集合なのはデータについてである。標準層は市販のdongleで読めるが、独自層は装置を作らなければ 1 バイトも読めない（§1.2）。到達の敷居は逆転している。

5. フィールドマップ

5.1 テーブル 0x11（長さ 25）

index	量	変換	判定
4-5	エンジン回転数	BE u16 [rpm]	同定
6	スロットル (生 A/D)	$A \times 100/255$ [%]	同定 (標準層 11 と一致)
7	スロットル ([6] の派生)	$0.770 \times [6] - 20.08$ (残差 SD 0.32、ゼロ点=全閉 26)	同定 (一次関係)。スケール未確定
8 / 9	冷却水温 (生 A/D / 換算値)	$[8] \times 5/256$ [V] / $[9] - 40$ [°C]	同定
10 / 11	吸気温 (生 A/D / 換算値)	同上 / $[11] - 40$ [°C]	同定
12 / 13	吸気管絶対圧 (生 A/D / 換算値)	同上 / $[13]$ [kPa]	同定
14 15	未使用	常に FF	—
16	制御モジュール電圧	$[16] / 10$ [V]	同定
17	車速	A [km/h] (切り捨て)	同定 (標準層 0D と同じ信号、§4.7)
18-19	噴射時間	BE u16。値 / 256 [ms]	同定 (量)。スケールは推定 (§4.3)
20	点火進角	$A/2 - 64$ [deg]	同定 (標準層 0E と一致)
21	暖機補正 (粗)	$\approx 2 \times [22]$	推定。水温に一意に従い暖機で減る
22-23	暖機補正 (細)	BE u16、6,338~8,270	推定。スケール未確定

[7] のスケールは未確定である。「そのままパーセント」と読むと全開で 100 を超え (標準層 PID 11 は $88.2\% = \text{生 } 225$ まで到達しており、そこまで外挿すると $[7] = 153$)、 $A \times 100/255$ で読むと全開でも 60% にしかない。全域で一次かどうか也未検証である (基板のログは [6] 最大 111 までしか無い)。

[21] と [22-23] は同じ量の粗/細である。水温が同じでも走行区間と停車区間で値が異なるため第 2 の変数があり、断定しない。

5.2 テーブル 0xD1 (長さ 11)

index	量	値	判定
4	駆動の断続	00 駆動 / 01 N かクラッチ切り / 03 サイドスタンド	同定
5 6 7	不明	全 11,135 フレームで 00。高回転・半開超・冷間始動は未踏	未同定
8	状態ビットフィールド	bit 2 $\approx$ スロットル開 ($[6] \geq 29$) 93.4% / bit 3 $\approx$ スロットル開 + 走行中 94.9%	推定

index	量	値	判定
9	ラジエータファン	入 100°C / 切 98°C (99°C は履歴依存)	同定

6. 真値による判定則の評価

0xD1 の index 4 は、前編の比推定と独立に得られる正解ラベルである。これにより、判定則の誤りを手作業のラベル付けなしに計数できる。実走 3 本（合計 9,330 行）で評価した。

6.1 駆動状態は比のクラスターの質を分ける

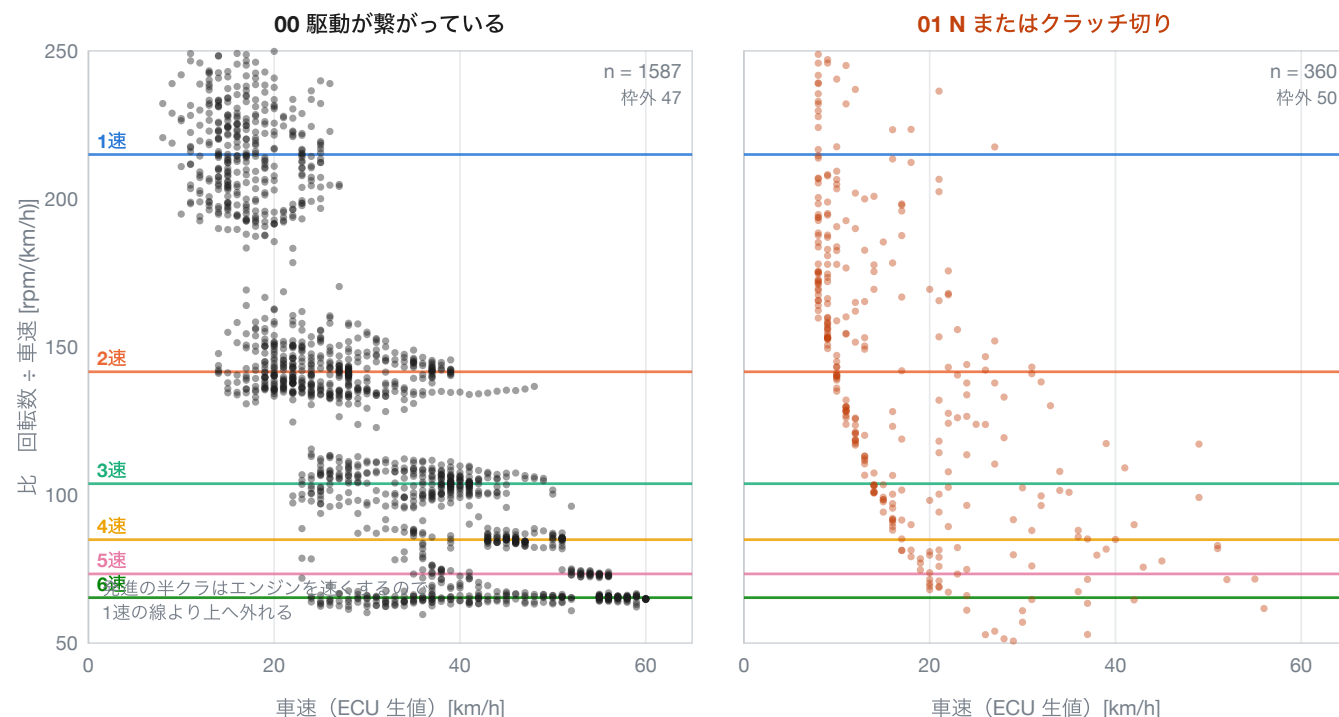


Fig5. 駆動状態で分けた比の散布。 横軸は車速、縦軸は比（回転数 ÷ 車速）。比は段ごとに 定数であるから、理論値は水平な 6 本の線になる。左（駆動が繋がっている）は点が 6 本の線に 張り付き、右（N かクラッチ切り）は線と無関係に散る。

左の 1速の帯が線より上へ外れるのは、発進時の半クラッチである。滑るクラッチはエンジンを 駆動系より速くする方向にしか働かないため、必ず 1速の上側に出る。

6.2 比が解けない帯で、ラベルの質が反転する

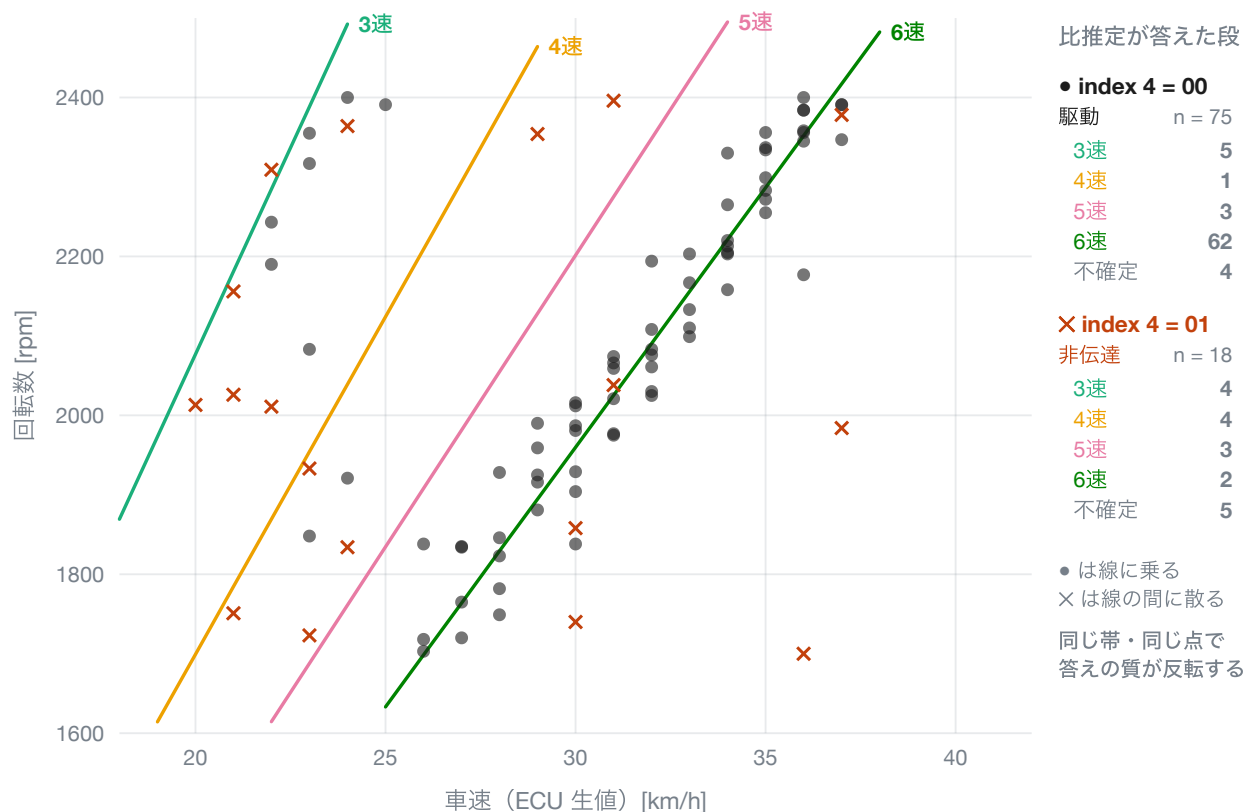


Fig6. 比が原理的に解けない帯。 車速 20～40km/h・回転数 1,700～2,400rpm を拡大した。●（駆動）は 75 点のうち 62 点が 6速の線に集まり一貫する。×（非伝達）は 18 点が 3/4/5/6速に散り、意味を持たない。同じ帯・同じ点で答えの質が反転する。

6.3 誤答率は走行内容で 3 倍動く

「確定」と答えた行のうち、真値が非伝達であったものを誤答と定義して計数した。

表6. 走行別の誤答率

走行	行数	確定	誤答	率
1 本目（市街地中心）	2,651	1,083	74	6.8%
2 本目（回転を合わせたシフトダウンを多く含む）	1,186	486	59	12.1%
3 本目（通勤経路）	5,493	2,997	125	4.2%

この率を精度として扱ってはならない。3 本で 3 倍動いており、値を決めているのは 判定則ではなく走行内容である。率ではなく生成機構で語る。

6.4 誤答の生成機構

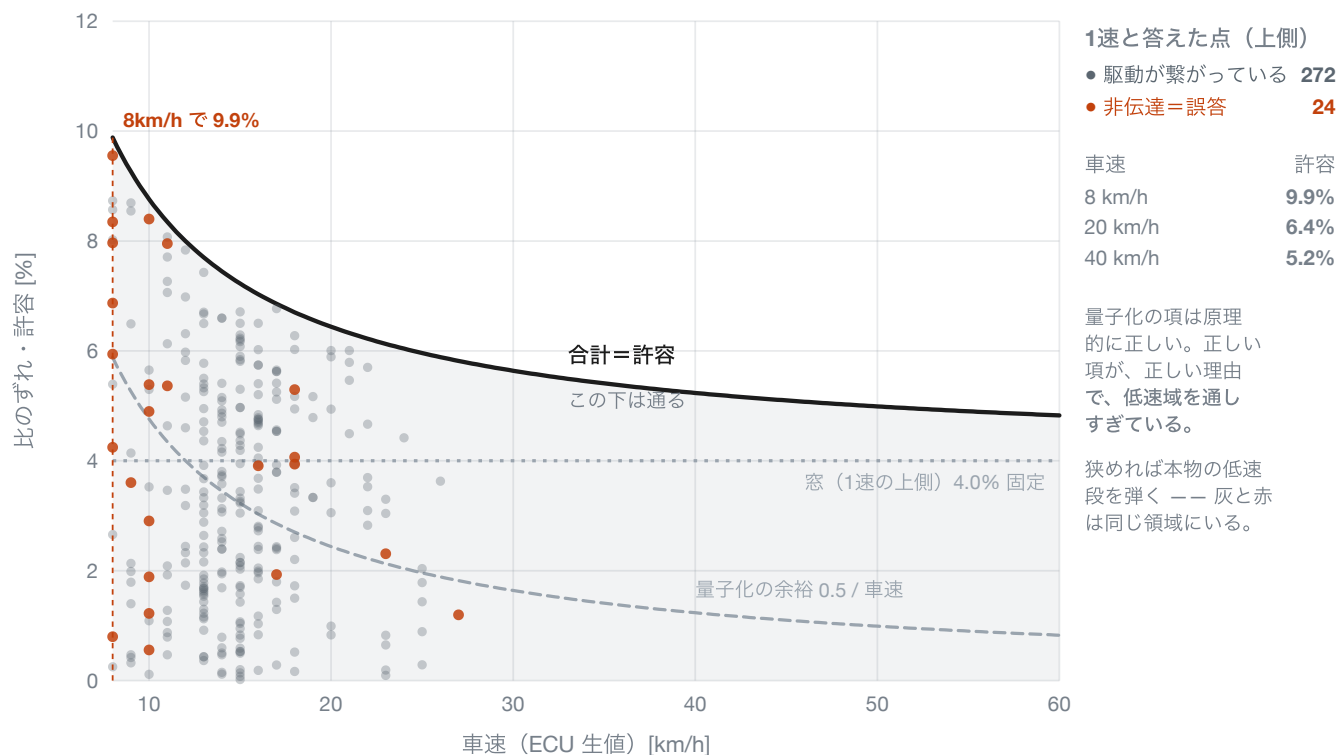


Fig7. 許容の内訳と誤答。 1速と判定した点の上側のみを示す。1速の上側は隣の段が無いので窓は設定値 4.0% 固定であり、そこへ量子化の不確かさ $0.5 / \text{車速}$ が素で足される。8 km/h では 5.9% となり、合計 9.9% まで許す。

低速側の誤答は、この許容の内側に収まっている。**規則の例外ではなく、規則が通している。**

さらに重要なのは、**正答（灰）と誤答（赤）が同じ領域を占めること**である。窓を狭めれば本物の低速段を落とす。量子化の項は原理的に正しく——車速が 1 km/h 刻みである以上、低速ほど相対誤差が大きいのは事実である——外すこともできない。**正しい項が、正しい理由で、低速域を通しすぎている。**

高い段では別の機構が働く。2 本目の誤答 59 件は 1速12 / 2速17 / 3速11 / 4速11 / 5速4 / 6速4 に分布し、回転数 2,700～3,800rpm・車速 16～29km/h に集中する。**クラッチを切って回転を合わせている最中の値**が、たまたま別の段の窓に入る。クラッチを切って惰性で転がす だけなら回転がアイドルへ落ち、比が -30% 外れて不確定になるため誤答にならない。

6.5 駆動フラグを判定に用いた効果

駆動が繋がっていなければ段を答えず、繋がっていれば窓を外して最近傍で答える、という規則に置き換えた。

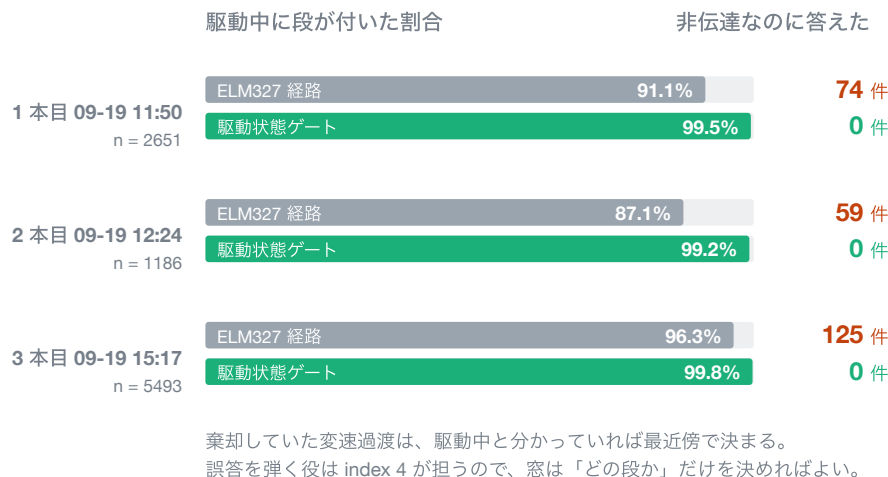


Fig8. 駆動状態ゲートの効果。 駆動中に段が付いた割合が 87～96% から 99% 台へ上がり、 駆動していないのに段を答えた行が 0 になった。

窓を外したぶんが丸ごと回復している。棄却されていた点の多くは変速過渡であり、駆動中と分かっていたら段そのものは最近傍で決まるためである。誤答を弾く役を駆動フラグが担うので、窓は「どの段か」を決める本来の役目に専念できる。

6.6 駆動フラグは ELM327 経路へ持ち込めない

§1.2 で述べたとおり、標準層と独自層はセッションとして排他である。したがって **ELM327 だけで走る構成では、この改善を受け取れない**。その経路のギヤ判定は比推定のままであり、§6.3 の誤答率がそのまま当てはまる。

これは独自層側の制約ではなく、**標準層側に残る限界**である。§4.8 のとおり独自層は標準層のほぼ上位集合であるから、装置を作れるなら併読する理由が無い。

ただし ELM327 経路へ還元されるものが 1 つある。**判定則の案を、手作業のラベルに頼らず評価できるようになった**ことである。真値を持つログで案を採点し、確定した規則を ELM327 側の実装へ反映できる。過学習を検出できない状態から脱した。

7. 考察

手順の一般性。 本プロジェクトの順序——標準層で足場を作り、独自層で真値を得て、標準層由来の推定則を評価する——は、特定の車種や機構に依存しない。標準層は「参照信号が既知であること」を、独自層は「推定と独立な観測が得られること」を担っており、この役割分担はプロトコルが CAN であっても成り立つ。

足場を先に固めることの効果。 §2.1 のとおり、未知の層へ入る前に標準層を読んで期待値と一致することを確認した。これにより、以降に観測される不一致を「ファームウェアの不具合」ではなく「車両側の未知」として扱えるようになる。切り分けの足場を持たずに未知の層へ入ると、どちらの問題かを判定できない。

構造が意味を教える場面があった。 §4.2 の「生 A/D 値 + 換算値」の対は、相互相関と桁上がりという 2 つの統計量だけで、意味を知る前に分離できた。**対になっているのはアナログセンサ**であり、噴射時間のような計算値には生 A/D が存在しない。この構造上の必然が、18-19 を対と誤読する筋を閉じた。

排他性が設計に課す制約。標準層と独自層を同時に読めないことは、単なる不便ではなく設計上の分岐点である。走行中のリアルタイム表示を市販ドングルで行う限り、駆動フラグは使えない。逆に基板を用いれば駆動フラグは使えるが、その間 ELM327 は接続できない。本プロジェクトでは、走行中の道具を ELM327 経路に、解析用の機材を基板に、と役割を分けて解決した。

先行事例との関係。独自層のフレーム構造とウェイクアップ手順については先行事例が存在する。本レポートはそれを出発点としたが、MC52 で実際に応答するテーブルの集合は先行事例と異なり、バイト配置の妥当性も個別に検証した。先行事例からの推定と、MC52 での実測を区別して記述している。受領した全フレームを自前で検算し、一部は採用しなかった。情報の取得経路と参照範囲の限定は [../firmware/PROVENANCE.md](#) に記録した。

8. 制約・未解決事項

噴射時間の絶対量が未確定である。LSB は $1/256 \text{ ms}$ と推定したが、燃料の絶対量には $\text{噴射回数} \times \text{インジェクタ流量}$ の積が要る。現状は $nQ \approx 220 \sim 330 \text{ cc/min}$ ($\pm 20\%$) まで。決め方は 2 つある。1 速全開でレブまで回すと定格点の BSFC から nQ が直に出る（全開では無効噴射時間がパルスの 1 割しか効かないため、その不確かさに強い）。満タン区間の回帰は、燃料 = $a \cdot S - b \cdot N$ が線形であることを使い、区間を数本ためると nQ と無効噴射時間が同時に決まる。

走行抵抗の係数は仮定のままである。ただし独自層により実測の経路が開いた。噴射が 0 の区間はエンジンが純粋な制動要素になるため、駆動フラグと組み合わせると 2 種類のコーストダウンを切り分けられる。

条件	減速に効いている力
駆動フラグ 01（クラッチ切り）の惰行	空気抵抗 + 転がり抵抗のみ
噴射 = 0 かつ駆動フラグ 00	空気 + 転がり + エンジンブレーキ
差	エンジンブレーキ

要るのは 60km/h 以上からクラッチを切ったまま数十秒落とす長い惰行であり、手元の走行には燃料カットが 167 サンプル含まれるが市街地で減速区間が短く足りない。

未同定のフィールドが残る。0xD1 の index 5 / 6 / 7（未踏の条件が残る）、同 index 8 の bit 2 / bit 3（推定 93~95%）、0x11 の [7] のスケールと一次性、[21] / [22-23] の意味、テーブル 0x20 と 0xD0 の中身。

0x20 / 0xD0 は手元のデータでは解けない。231 フレームあるが 229 が停車探索由来で、既知信号との相関は全部 $|r| < 0.35$ である。速度も負荷も振れていないため、走行中の専用ポーリングが要る。

誤答率の交絡が解けていない。3 本で 3 倍動くことは示したが、走行内容のどの要素が効いているかを分離していない。

本レポートの数値は 1 個体・1 台の基板によるものである。

9. まとめ

Honda CB250R（2BK-MC52）のメーカー独自層について、以下を同定した。

- 規格と一致するのは OSI 第 1 層だけである。第 2 層以上はすべて規格外であり、市販のドングルでは到達できない。同じ理由で標準層とは排他になる。

2. 実在するテーブルは **7 本**。応答チェックサムは総和の 2 の補数で 256/256 一致。keep-alive は不要である。
3. 前編が走行監視に使っていた量は、ほぼすべて **0x11** に含まれ、しかも同一フレームで取れる。取得時刻のずれが構造的に消え、レートも 1.3Hz → 5.0Hz になる。欠けるのは **03** (燃料系状態) だけであり、独自層は標準層のほぼ上位集合である。
4. **0x11** のアナログセンサは**「生の A/D 値 + 換算値」の対**で並ぶ。この構造は相互相関と桁上がりだけで、意味を知る前に分離できる。
5. 噴射時間を同定した。標準層に対応する量が無い。LSB は **1/256 ms** と推定した。
6. **0xD1** index 4 が駆動の断続、index 9 がラジエータファンを示す。
7. ギヤ段そのものは存在しない。前編の比推定に代わる手段は、この車の診断層には無い。
8. 駆動の断続を真値ラベルとして用いることで、前編の推定則の誤答を機械的に計数できる。誤答率は走行内容により **4.2%~12.1%** と 3 倍動くため、率ではなく生成機構で語るべきである。
9. 誤答の低速側は、正しい項が正しい理由で低速域を通しすぎていることに起因する。窓の調整では解消できない。

標準層で足場を作り、独自層で真値を得て、推定則を評価する、という順序は車種に依存しない。K-Line を用いる他の二輪車、および CAN を用いる車両の未文書化診断データにも適用できる。

参考文献

1. ISO 14230-2 — Road vehicles, Diagnostic systems, Keyword Protocol 2000, Part 2: Data link layer.
2. ISO 9141-2 — Road vehicles, Diagnostic systems, Part 2: CARB requirements for interchange of digital information.
3. STMicroelectronics, L9637 — Monolithic bus driver with ISO 9141 interface, Datasheet Rev 8.
4. 独自層のフレーム構造に関する先行解析 (CRF250L / CBR600RR)。取得経路と参照範囲の限定は **../firmware/PROVENANCE.md** に記録した。

関連文書

- **mc52-standard-layer.md** — 前編。標準 OBD 層で取得できる範囲と、本レポートが受け継ぐ車速信号の校正およびギヤ比推定の定式化
- **FINDINGS.md** — 実測の全量 (肯定・否定の両方)
- **gear.md** — ギヤ判定と車速補正の実装仕様
- **signal-map.md** — 独自層のバイトごとの素性 (ログから生成)
- **probe-plan.md** — 未同定の項目を、どの走行で埋めるかで束ねた表
- **../hardware/README.md** — 基板の設計記録
- **../firmware/SPEC.md** — ファームウェアの実装仕様

図は **tools/figs.py** で再生成できる。実走ログ (**private/logs/**、個人の移動履歴に当たるため非公開) を要する。

更新履歴

版	日付	内容
1.0	2026-09	初版。mc52-kline-analysis.md を標準層・独自層に分割した後編